【答案 P163】53.设 $f(x)$ 在[0,1]上二阶可导, $f(0)=f(1)=0, \max\limits_{0\leq x\leq 1} f(x)=2$.试证存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)\leqslant -16$.

【答案 P163】54.设 $f(x)$ 在[0,2]上二阶可导,且 $|f(x)|\leqslant 1, |f''(x)|\leqslant 1$,证明: $|f'(x)|\leqslant 2 \quad (0\leqslant x\leqslant 2)$.

第三章 一元函数积分学

【答案 P163】1.若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$,则 $f(x)$ 有一个原函数为（　）

A. $1+\sin x$.　　B. $1-\sin x$.

C. $1+\cos x$.　　D. $1-\cos x$.

【答案 P163】2.设 $f(x)=\begin{cases}\cos x, x\geqslant 0,\\ \sin x, x<0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则在 $(-\infty+\infty)$ 上（　）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都存在原函数.　　B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都不存在原函数.

C. $f(x)$ 存在原函数,$g(x)$ 不存在原函数.　　D. $f(x)$ 不存在原函数,$g(x)$ 存在原函数.

【答案 P164】3.已知 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$ 设 $F(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t(0\leqslant x\leqslant 2)$,则 $F(x)$ 为（　）

A. $\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$　　B. $\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

C. $\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x<1\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$　　D. $\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

【答案 P164】4.设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x\leqslant 0, \\ x^2+a, & x>0, \end{cases}$ 则 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\mathrm{d}t$ 在 $x=0$ 处（　　）

A.极限存在但不连续.　　B.连续但不可导.

C.可导.　　D.是否可导与 a 的取值有关.

【答案 P164】5.设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$.令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, $S_2=f(b)(b-a)$, $S_3=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$, 则（　　）

A. $S_1<S_2<S_3$.　　B. $S_2<S_1<S_3$.

C. $S_3<S_1<S_2$.　　D. $S_2<S_3<S_1$.

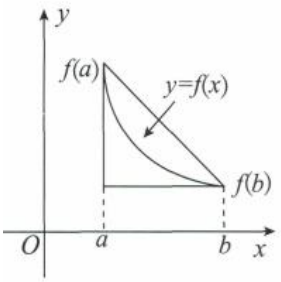


图 1

【答案 P164】6.设 $f(x)$ 连续,则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t=$（　　）

A. $xf\left(x^2\right)$.　　B. $-xf\left(x^2\right)$.

C. $2xf\left(x^2\right)$.　　D. $-2xf\left(x^2\right)$.

【答案 P164】7.设 $f(x)$ 连续,且存在常数 a,满足 $5x^3+40=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.当 $x\to 0$ 时,$axf(x)$ 与 $c(\tan x-x)^k$ 是等价无穷小,则(　　)

A. $k=3,c=4$.　　B. $k=2,c=-4$.

C. $k=1,c=-30$.　　D. $k=1,c=-90$.

【答案 P164】8.设 $a_n=\dfrac{3}{2}\int_0^{\frac{n}{n+1}}x^{n-1}\sqrt{1+x^n}\mathrm{d}x$,则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n$ 等于(　　)

A. $(1+e)^{\frac{3}{2}}+1$.　　B. $\left(1+\mathrm{e}^{-1}\right)^{\frac{3}{2}}-1$.

C. $\left(1+\mathrm{e}^{-1}\right)^{\frac{3}{2}}+1$.　　D. $(1+e)^{\frac{3}{2}}-1$.

【答案 P164】9. $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^2\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)^2}$ 等于(　　)

A. $\int_1^2\ln^2x\mathrm{d}x$.　　B. $2\int_1^2\ln x\mathrm{d}x$.

C. $2\int_1^2\ln(1+x)\mathrm{d}x$　　D. $\int_1^2\ln^2(1+x)\mathrm{d}x$.

【答案 P164】10.设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin x)\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin x)\mathrm{d}x$,则（　　）

A. $I_1<1<I_2$.　　B. $1<I_1<I_2$.

C. $I_2<1<I_1$.　　D. $I_1<I_2<1$.

【答案 P164】11.设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\mathrm{d}x, J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\mathrm{d}x, K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\mathrm{d}x.$,则 I,J,K 的大小关系为（　　）

A. $I<J<K$.　　B. $I<K<J$.

C. $J<I<K$.　　D. $K<J<I$.

【答案 P165】12.设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x(k=1,2,3)$,则有（　　）

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_3<I_2<I_1$.

C. $I_2<I_3<I_1$.　　D. $I_2<I_1<I_3$.

【答案 P165】13.曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为（　）

A. $\frac{4}{3}$.　　B. $\frac{4}{3}\pi$.　　C. $\frac{4}{3}\pi^2$.　　D. $\frac{2}{3}\pi$.

【答案 P165】14. $\int\frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x=$_____

【答案 P165】15. $\int\frac{\arcsin x}{x^2}\mathrm{d}x=$_____

【答案 P165】16. $\int\frac{x^2\mathrm{e}^x}{(x+2)^2}\mathrm{d}x=$_____

【答案 P165】17.设 $f(x)$ 是连续函数,且 $\int_0^{x^3-1} f(t)\mathrm{d}t = x-1$,则 $f(7) =$ _____

【答案 P165】18.设 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(x) = x + 2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$,则 $f(x) =$ _____

【答案 P165】19. $\int_0^1 \frac{x\,\mathrm{d}x}{\left(2-x^2\right)\sqrt{1-x^2}} =$ _____

【答案 P166】20. $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\mathrm{d}x =$ _____

【答案 P166】21. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^2 x + \int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\right]\sin^2 x\mathrm{d}x =$ _____

【答案 P166】22.$\int_0^{\pi} x\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\mathrm{d}x=$_____

【答案 P166】23.设$a>0$,则$\int_0^{2a} x\sqrt{2ax-x^2}\mathrm{d}x=$_____

【答案 P166】24.设$f(x)=x-\int_0^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x$,则$f(x)=$_____

【答案 P166】25.设$f(x)$为连续函数,且$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=3x^3-x\int_{-1}^1 f(t)\mathrm{d}t$,则$f(x)=$_____

【答案 P166】26.$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\sqrt{n^2-1}+\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]=$_____

【答案 P166】27. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\dfrac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\dfrac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\dfrac{n\pi}{n}}\right)=$_____

【答案 P167】28. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\mathrm{d}x=$_____

【答案 P167】29.设函数 $f(x)$ 连续,且 $\int_0^x f(t-x)\mathrm{d}t=\left(1+x^2\right)^x-1$,则 $\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____

【答案 P167】30.若 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^{-x}$,则 $\int_1^{+\infty}\dfrac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$_____

【答案 P167】31. $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{(x+7)\sqrt{x-2}}=$_____

【答案 P167】32.函数 $y=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为_____

【答案 P167】33.由曲线 $y=x+\frac{1}{x},x=2$ 及 $y=2$ 所围图形的面积 $S=$_____

【答案 P167】34.设曲线的极坐标方程为 $r=\mathrm{e}^{a\theta}(a>0)$,则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为_____

【答案 P167】35.（数学三不要求）曲线 $y=\int_0^x \tan t\mathrm{d}t\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$_____

【答案 P168】36.（数学三不要求）一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间[0,1]上,若其线密度 $\rho=-x^2+2x+1$,则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____

【答案 P168】37.计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$,其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t}\mathrm{d}t$.

【答案 P168】38.计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

【答案 P168】39.求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x(1-\cos x)}$.

【答案 P168】40.设 $f(x)$ 为非负连续函数,且 $f(x)\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t = \sin^4 x$,求 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的平均值.

【答案 P168】41.设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导,且 $f(a)\neq 0$,求极限

$$\lim_{x\to a}\left(\frac{1}{(x-a)f(a)}-\frac{1}{\int_a^x f(t)\mathrm{d}t}\right).$$

【答案 P169】42.函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, $f(0)=0$,且其反函数为 $g(x)$,若 $\int_x^{x+f(x)} g(t-x)\mathrm{d}t = x^2\ln(1+x)$,求 $f(x)$.

【答案 P169】43.设函数 $S(x)=\int_0^x|\cos t|\,\mathrm{d}t$,

(1) 当 n 为正整数,且 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时,证明 $2n\leqslant S(x)<2(n+1)$;

(2) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{x}$.

【答案 P169】44.（1）比较$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t$与$\int_0^1 t^n|\ln t|\mathrm{d}t(n=1,2,\cdots)$的大小,说明理由;

（2）记$u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t(n=1,2,\cdots)$,求极限$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

【答案 P169】45.设$f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,且满足$f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x\quad(k>1)$.证明至少存在一点$\xi\in(0,1)$,使得$f'(\xi)=\left(1-\xi^{-1}\right)f(\xi)$.

【答案 P169】46.设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续,在 $(0,3)$ 内存在二阶导数,且 $2f(0)=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=f(2)+f(3)$.

(1) 证明存在 $\eta\in(0,2)$,使得 $f(\eta)=f(0)$;

(2) 证明存在 $\xi\in(0,3)$,使得 $f''(\xi)=0$.

【答案 P170】47.设 $f(x)$ 在 $[0,a](a>0)$ 上连续,且 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=0$.

试证存在 $\xi\in(0,a)$,使得 $f(a-\xi)=-f(\xi)$.

【答案 P170】48.设 $f(x)$ 在[0,1]上连续,证明存在 $\xi\in(0,1)$,使 $\int_0^{\xi} f(t)\mathrm{d}t=(1-\xi)f(\xi)$;

若又设 $f(x)>0$ 且单调减少,则这种 ξ 是唯一的.

【答案 P170】49.设 $y=f(x)$ 是区间[0,1]上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0\in(0,1)$,使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积,等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积;

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导,且 $f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$,证明(1)中的 x_0 是唯一的.

【答案 P170】50.设函数 $f(x)$ 在[0,1]上有连续一阶导数,且 $f(0)=0$,试证至少存在一点 $\xi\in[0,1]$,使 $f'(\xi)=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$

【答案 P171】51.设函数 $f(x)$ 在 $[-l,l]$ 上连续,在 $x=0$ 处可导,且 $f'(0)\neq 0$.

(1) 证明:对任意 $x\in(0,l)$,至少存在 $\theta\in(0,1)$,使得 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t=x[f(\theta x)-f(-\theta x)]$;

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta$.

【答案 P171】52.设 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上具有二阶连续导数,且 $f''(x)\geqslant 0$,证明:$\int_0^{2\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x\geqslant 0.$

【答案 P171】53.设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导,且 $|f'(x)|<M$,证明:$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2n}.$

【答案 P172】54.设 $f(x)$ 满足 $f(1)=1, f'(x)=\dfrac{1}{x^2+f^2(x)}(x\geqslant 1)$,试证 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且不超过 $1+\dfrac{\pi}{4}$.

【答案 P172】55.(数学三不要求)一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面,该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geqslant\dfrac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\dfrac{1}{2}\right)$ 连接而成.

(1)求容器的容积;

(2)若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出,至少需要做多少功?(长度单位:m,重力加速度为 $\mathrm{gm/s^2}$,水的密度为 $10^3\mathrm{kg/m^3}$).

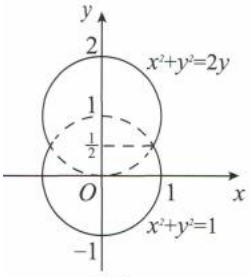


图 2

【答案 P172】56.（数学三不要求）设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x(1\leqslant x\leqslant \mathrm{e})$.

（1）求 L 的弧长;

（2）设 D 是由曲线 L,直线 $x=1,x=\mathrm{e}$ 及 x 轴所围成的平面图形.求 D 的形心的横坐标.

【答案 P172】57.求曲线 $y=3-\left|x^2-1\right|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y=3$ 旋转所得的旋转体体积.

【答案 P173】58.设有抛物线$\Gamma: y=a-bx^2(a>0,b>0)$,试确定常数$a,b$的值,使得

(1) Γ与直线$y=x+1$相切;

(2) Γ与x轴所围图形绕y轴旋转所得旋转体体积最大.

【答案 P173】59.设曲线$y=\dfrac{1}{x}$与直线$y=x$及$y=2$所围区域为D,

(1) 求区域D分别绕x轴和y轴旋转所得旋转体的体积;

(2) 求区域D分别绕$x=2$和$y=2$旋转所得旋转体的体积.